第一章 简介

ISP：互联网服务提供商

计算机网络：将众多分散的、自治的计算机系统通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

协议：信息发送、接收的顺序、格式，收到信息后的行动。

网络边缘：客户端和服务器/数据中心（主机）

接入网络、物理媒介：硬件、软件、协议

← 接入子网的路由器、交换机、wifi

无线接入点

网络核心：路由器

半双工：同一时间只能发或收。

全双工.

网络核心
- 路由（全局）
- 转发（局部）

（排队、丢包）

交换方式
- 电路交换（连接、通信、断连）
- 报文交换（$\frac{L}{R}$）
- 分组交换（突发数据友好）

频分复用 FDM.

时分复用 TDM

码分复用 CDM.

IXP：互联网交换点，（对等协议）（ISP之间）

内容服务商（连 IXP，ISP）

计网功能.
- 数据通信.
- 资源共享.
- 分布式处理.
- 提高可靠性.
- 负载均衡.

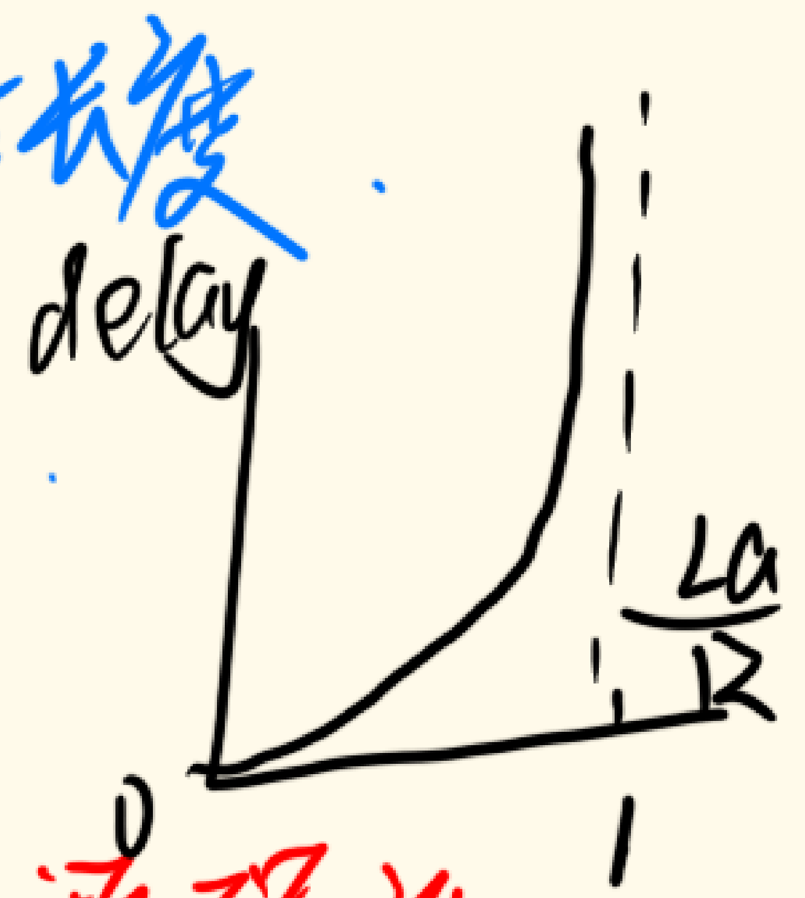
时延

dnodal = 处理时延 + 排队时延 + 传输时延 + 传播时间.

Δ 不确定性.

trans：$\frac{L}{R}$ L → 包大小 R → 传输率(bps)

prop：$\frac{d}{s}$ d → 物理电路长度. s → 介质速度.



a：平均包到达率.

$\frac{L\cdot a}{R}$：交通强度.

吞吐率 { 瞬时.
　　　　 平均. ⇒ 瓶颈链路.

分层：
- 应用层 ⇒ HTTP. IMAP. SMTP. DNS.
- 传输层 ⇒ TCP. UDP (进程间)
- 网络层 ⇒ IP. (主机间)
- 链路层.
- 物理层

上层依赖于下层的服务.

信息 (message)
↓
段 (segment)
↓
数据报 (datagram)
↓
帧 (frame)

第二章 应用层

C/S 架构：C 动态IP，S 固定IP.

P2P 架构：节点间可直接通信.

进程间通信：
- 客户端进程：发起通信.
- 服务器进程：响应请求.

sockets.

srcIP+srcPort+destIP+destPort+数据

一个应用进程有多个socket

应用层协议包含：
- 类型：请求/响应
- 语法：消息包含什么
- 语义：消息的含义、信息.
- 行为：

TCP：可靠传输、流量控制、拥塞控制、面向连接、不保证数据的吞吐.

UDP：不可靠、什么都没实现（应用层空间大）

传输层安全协议 TLS 在应用层实现.

HTTP、超文本传输协议 . C/S 模式.

·使用TCP（连接，传输，断连）（无状态） put.

·两种类型：请求/回复. 请求：post、head、get ✓

响应状态码：200、301、400、404、505.

- 非持久化HTTP（可以并行）
- 持久化HTTP（一次连接传多个对象） HTTP1.1

⇒ 2RTT+文件传输时间.

RTT：往返时间.

cookies：保存用户/服务器状态.

（服务器赋cookie给用户，以后用户的请求会带上）.

（服务器后端仍保留条目）.

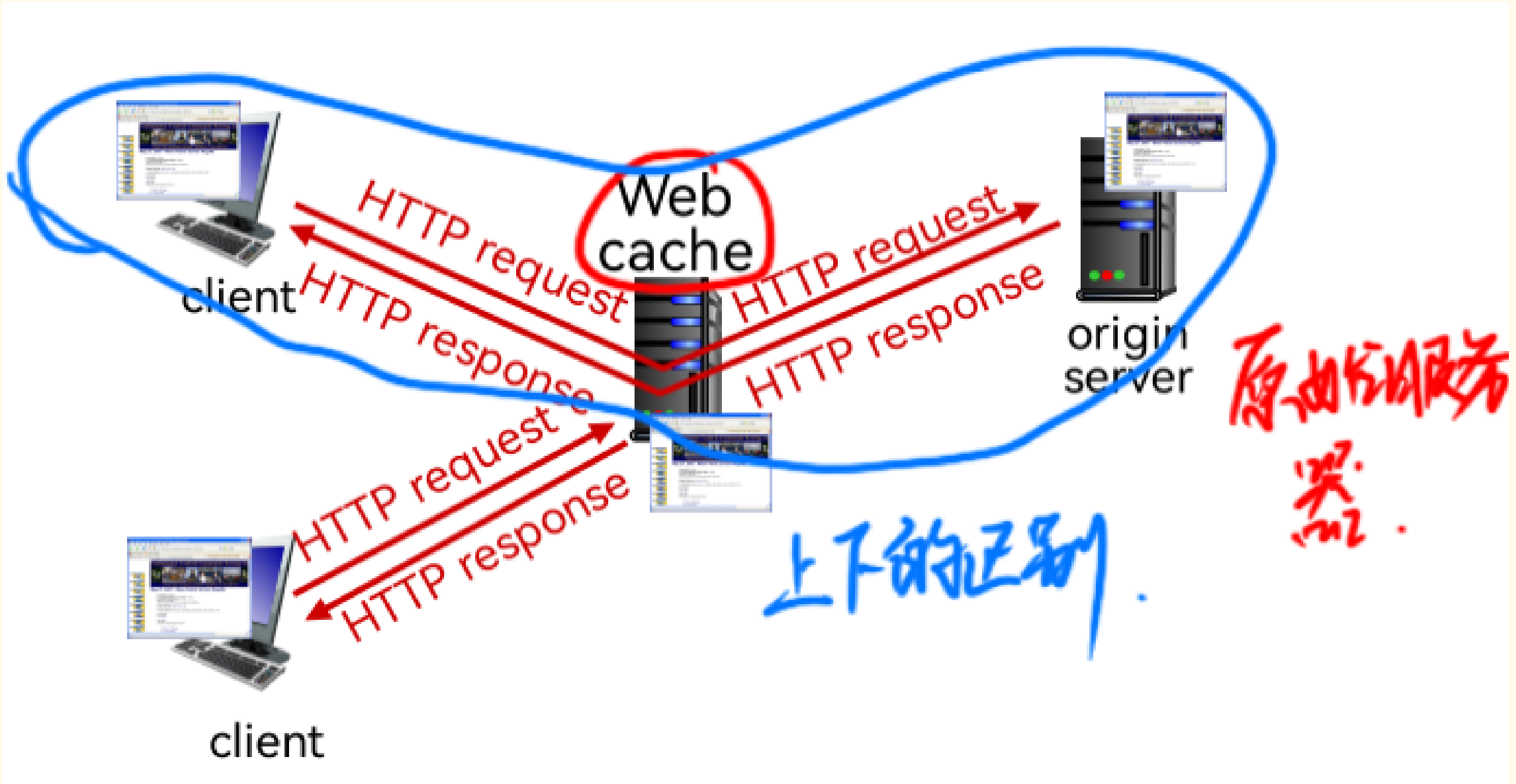
- 第一方cookie.
- 第三方cookie.

web caches 网页缓存.

同时作为客户端和服务器

降低时延、带宽压力.

△计算


client
HTTP request
HTTP response
Web cache
HTTP request
HTTP response
origin server
HTTP request
HTTP response
client

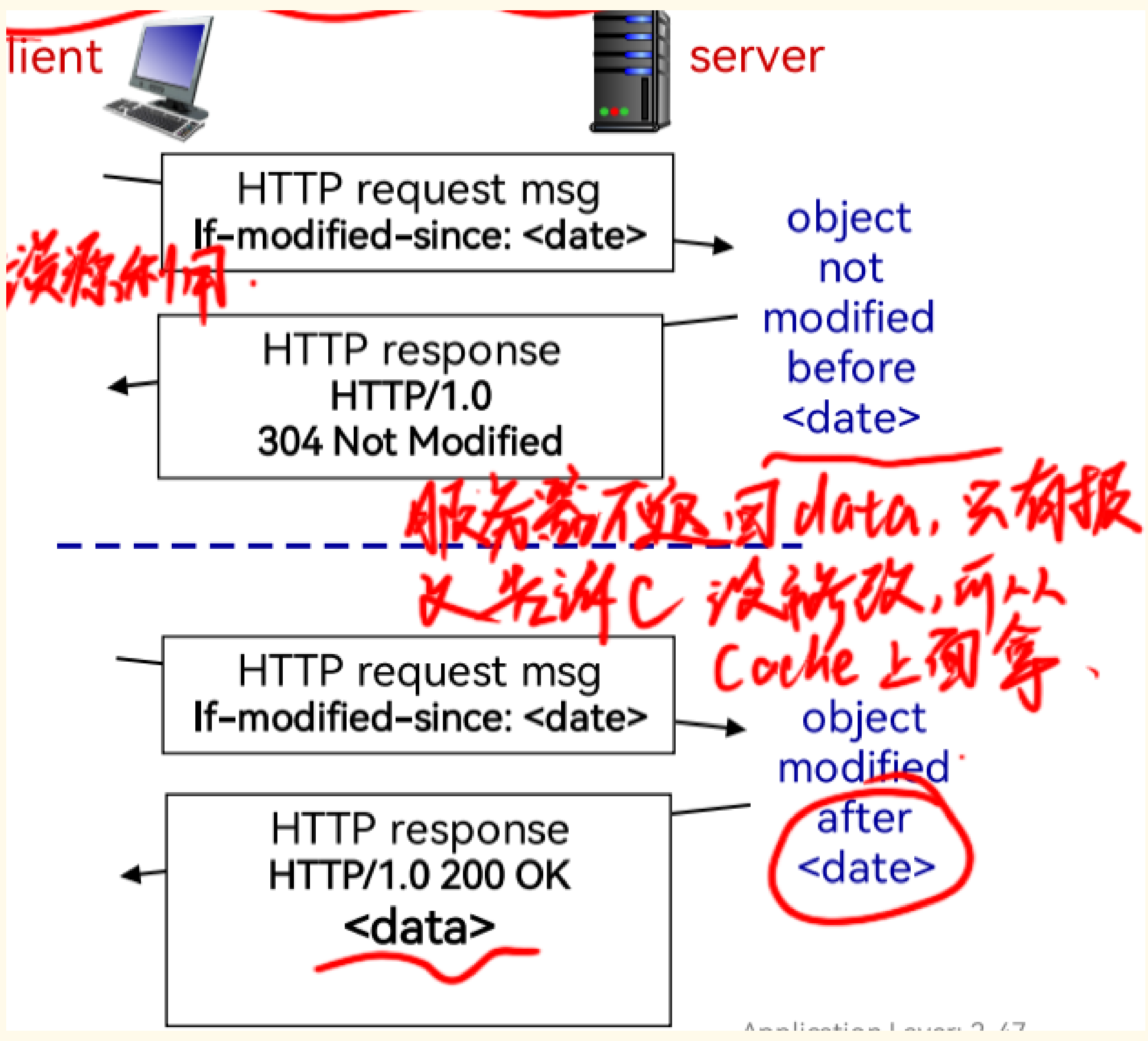
原始的服务器.

上下的区别.

条件Get: 如果没修改, 服务器不返回数据.

(304 Not Modified)

△提高性能.


lient
server

HTTP request msg
If-modified-since: <date>

资源利用.

object not modified before <date>

HTTP response
HTTP/1.0
304 Not Modified

服务器不返回data, 只有报文告诉C没修改, 所以Cache上面等、

HTTP request msg
If-modified-since: <date>

object modified after <date>

HTTP response
HTTP/1.0 200 OK
<data>

HTTP2: 降低多对象请求的延迟.

HTTP1.1有头部阻塞 (FCFS), HTTP: 客户端pull

↳ 基于优先级的排队策略.

大对象拆分成帧.

HTTP2仍有可能阻塞, 且没有安全机制

HTTP3: 添加安全机制, 拥塞控制 ⇒ 改为使用UDP.

Email
- 用户代理、
- 邮件服务器 → 邮箱: 收到的信息、
  - 信息队列: 要发送的信息、
- SMTP: 简单邮件传输协议 (TCP)
  - 握手 → 传输 → 关闭
  - (客户端push)
- IMAP: 邮件获取协议 (邮件保存在服务器)

DNS: 域名系统、(位于分布式系统) 层次化)

主机名 - IP映射.

- 迭代查询、
- 递归查询.

△自顶向下..

TTL: 生存时间.

- 根域名服务器、
- 顶级.
- 权威 (IP → 主机)
- 本地 (相当于缓存).

P2P 架构.

⇓ 实例

BitTorrent.

- 泛洪
- 激励机制.
- 评估邻居节点,

△ 文件传输 CS vs P2P.

线性

CS: $D_{cs} \ge \max\left\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\right\}$

N: N个客户端.

上传带宽. 下载最慢

P2P: $D_{p2p} \ge \max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}, \frac{NF}{u_s+\sum u_i}\right\}$

服务器只传一份.

每个客户下载一份, 下好可上传

视频流.

只传不一样的地方,

降低大小

CBR. 固定比特速率.

VBR: 可变~.

- 缓存一段时间

↗ 什么时候.
哪个码率.
去哪请求.

(调清晰度)

- DASH: 每个块速率不同, 编不同CDN码, 放到不同地方.
- CDN: 内容分发网络 { enter deep
  bring home.

第三章 传输层

传输层是一种逻辑连接 (不同主机的应用进程之间

使用段传输.

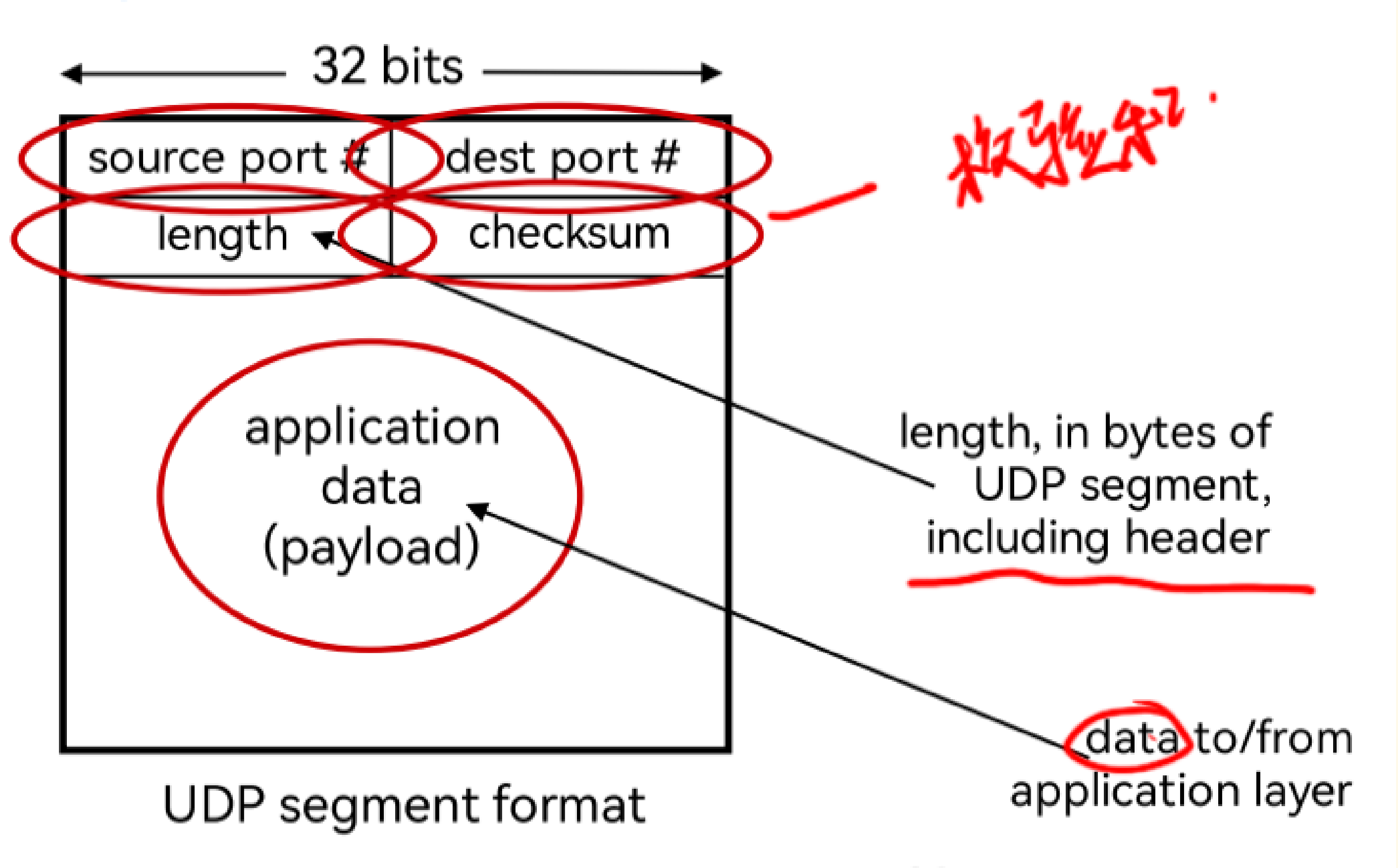
socket: 复用和解复用.

TCP: 可靠, 按序.
UDP: 不可靠, 乱序.

四元组: src+dest, IP+port. TCP.

UDP: 只要是相同的目的端口就会到同一个socket.
(不管源IP和端口) 简单、快速、扩展性

UDP: 用户数据报协议.
有校验和. 乱序. 不用握手.


32 bits
source port #
dest port #
length
checksum
校验和.
application data (payload)
length, in bytes of UDP segment, including header
data to/from application layer
UDP segment format

可靠数据传输: 不错不丢保序.
可靠信道
可靠协议 → 可靠接收 / 不可靠发送

rdt: 可靠数据传输协议
用有限状态机

Go-Back-N 回退N步.
- 累积确认 (ACK(n)) → receiver (只回连续最高ACK.)
- 窗口window

超时了全部重传.

selective repeat → 每个单独ACK
- 每个分组都有定时器.

只重传引起超时的
(窗口不能太大/序列不能太小)

1.0: 处理完就等待.

2.0: ACK/NAK. (有错重传)

2.1: 用两个序列号区分重复. (等)收到0要回ACK)

2.2: 不用NAK (只用ACK)
ACK时带上序列号.

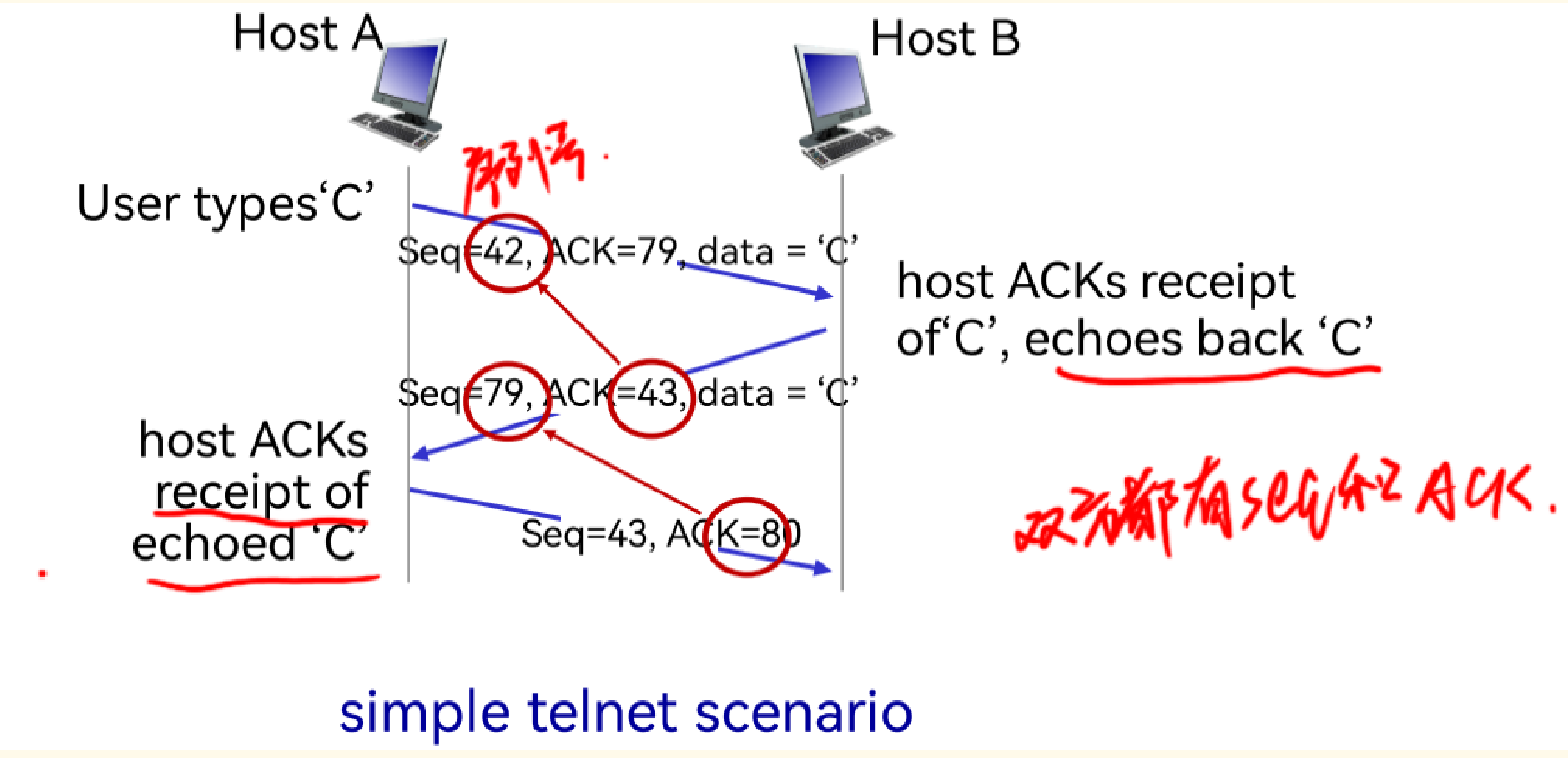
3.0: 加计时器, 防止丢包后无限等待.
(收到上一个包不作为, 超时才重传

利用率 $U_{sender} = \frac{nL/R}{RTT+L/R}$
(n: n个包并行)

TCP：传输控制协议.

- P2P.
- 可靠，有序.
- 全双工.
- 累积ACK →以字节为单位.
- 流量控制

序列号和ACK之间存在关联.


Host A
Host B
User types‘C’
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
host ACKs receipt of‘C’, echoes back ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
host ACKs receipt of echoed ‘C’
Seq=43, ACK=80
simple telnet scenario

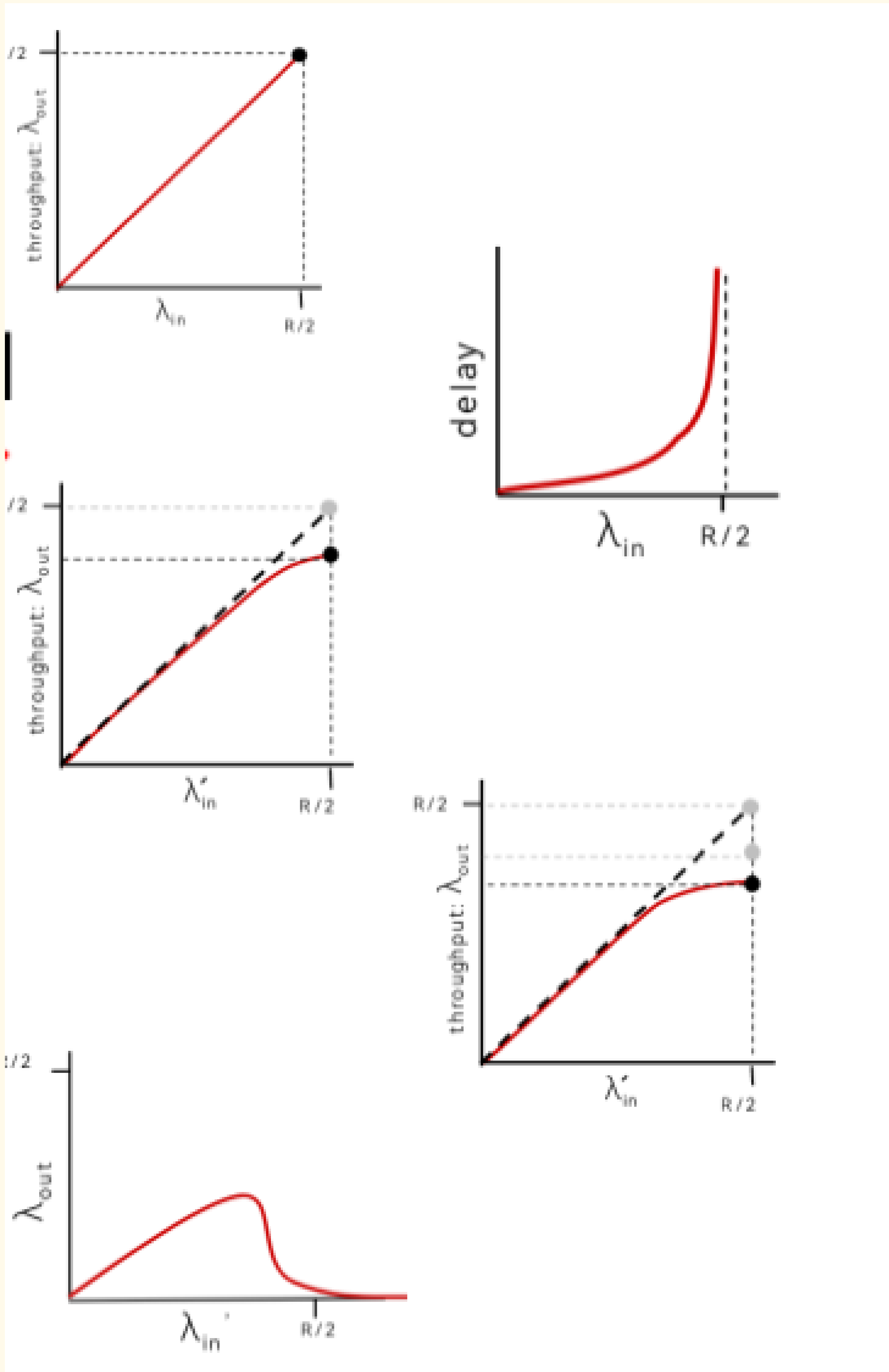
序列号.

双方都有seq和ACK.

TCP快速重传：收到3个相同ACK，则重传该ACK的最小序列号.

TCP流量控制 rwnd.
收端控制发端允许发送的数据大小

TCP连接管理.
(为什么2次不行)
△3次握手：SYNbit、ACKbit.
△结束TCP连接：Fin bit=1 (C和S各发一次)



TCP拥塞控制.
{原理.
方法：{端到端拥塞控制
网络协助.

cwnd：已发送未确认的不能超过cwnd.

慢启动：拥塞窗从1开始.
sthresh = $\frac{1}{2}$cwnd.

Reno：快恢复：ssthresh+3.
cwnd=ssthresh+3.
CUBIC：三次方函数

基于时延：不断探测底线

TCP是相对公平的

第4章 网络层

- 数据平面：用数据报为传输单位
  - 主机、路由器
- 控制平面

功能
- 转发 局部
- 路由 全局
  - 传统算法（路由器中实现）
  - SDN：软件定义网络（核心控制器）

互联网：尽力而为服务（实际上是什么都不保证）
↳ 大规模
带宽问题
分布式

- 内存（2次经过总线）
- 总线（有竞争）
- 互连网络 可并行

路由器 = 处理器 + 交换结构（控制层+数据层）

转发：查转发表，匹配+行为
（分布式）
- 基于目的转发
- 通用转发

基于目的转发：最长前缀匹配

输入端口排队：头部阻塞HOL

输出端口排队
buffer溢出
建议buffer：$\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$
C → 链路容量
N → 流数

Buffer管理：
- 丢包
  - 尾部
  - 头部
- 标记：在包上标记拥塞

包调度
- FCFS
- 优先级
- RR（轮询）
- 带权（WFQ） $\frac{W_i}{\sum W_i}$

IP：互联网协议
- IP地址：32位
- 掩码
- CIDR：无类别域间路由选择 a.b.c.d/x

- 有线：交换机
- 无线：无线接入点

⇒ 子网（不经过路由器 有相同前缀）

- DHCP：动态主机配置协议

0.0.0.0：未分配时的IP.

255.255.255.255：广播的目的IP.

主机广播
服务器返回可用IP和时间
请求用一个IP
确认.

DHCP还可以返回默认网关、DNS服务器地址，掩码.

- NAT：网络地址转换，解决IPv4不够用的问题.
  - 一个公网IP就够了，内部用私有IP.
  - 地址转换表：

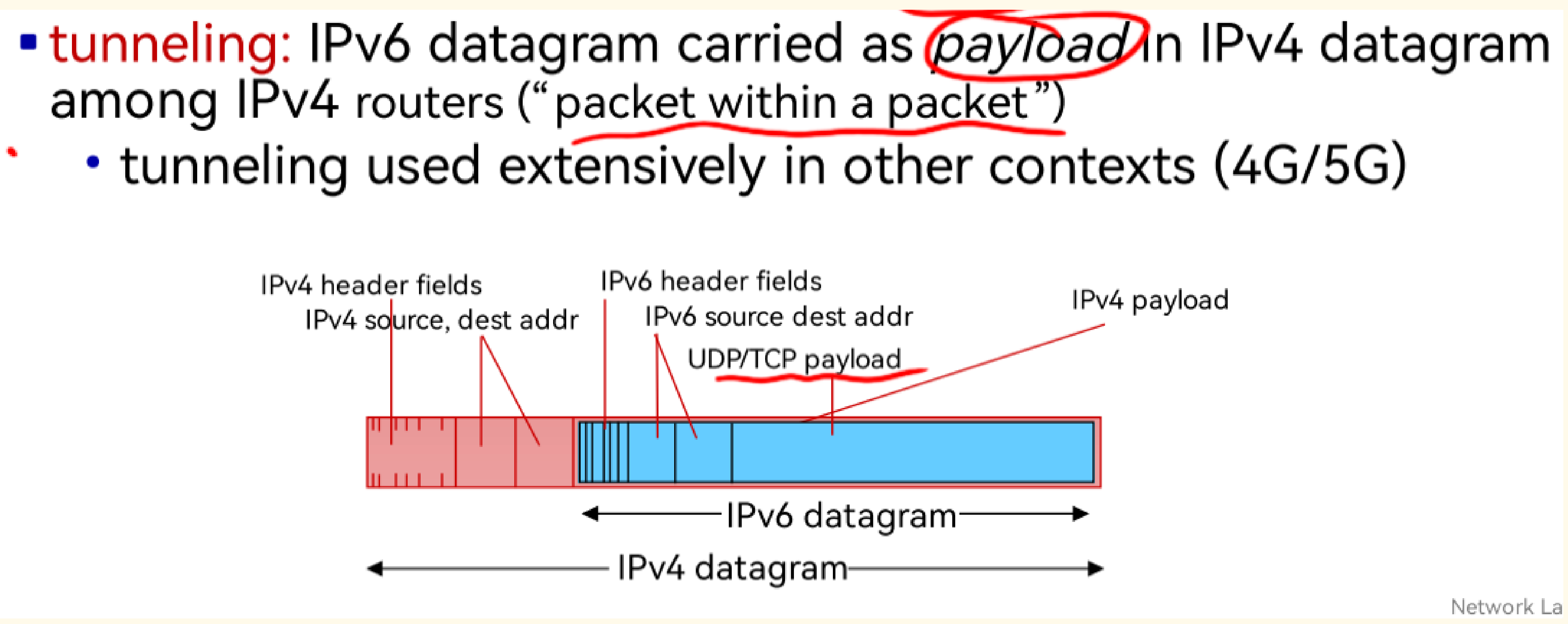
WAN side addr	LAN side addr.
公网IP，公网端口.	内网IP，内网端口

(IPv4：32bits)

- IPv6 . 128比特地址.

IPv6可以向下兼容.

tunnel时候IPv4和IPv6的src、dest可能不一样.



- tunneling: IPv6 datagram carried as payload in IPv4 datagram among IPv4 routers (“packet within a packet”)
  - tunneling used extensively in other contexts (4G/5G)

IPv4 header fields
IPv4 source, dest addr
IPv6 header fields
IPv6 source dest addr
UDP/TCP payload
IPv4 payload
IPv6 datagram
IPv4 datagram
Network La

match：

src= dest= .

通用转发：匹配+行动.

流表：

match	action

↓

不同的流表：路由器、交换机、防火墙、NAT：→ 重写.

IP+端口

IP 转发 MAC 转发 IP+端口 允许/拒绝

(本质软件定义网络)

中间核、开放接口、差异化.

第5章 网络层 2

控制平面 { 每个路由器之间交换信息
SDN（集中控制）

路由协议：决定好的路径

- 链路状态算法：网络拓扑、链路开销的所有节点都知道

(LS) Dij算法，迭代k轮

通过广播来与其他节点交换信息

- 距离向量算法（DV）

BF算法，只管邻居、每一轮所有节点都计算

good news travels fast, bad news travels slow

AS：自治域 { intra：内部
inter：之间

intra-AS 路由协议

{ RIP] 基于DV
EIGRP

OSPF：基于LS（开放最短路径优先） ⇒ Dij

↳两层：{ 自治域内 OSPF
自治域间（backbone）运行OSPF

BGP：边界网关协议（域间路由协议）

半永久TCP连接

{ eBGP：外部
iBGP：内部

- 地址+属性（可以决定接收/拒绝，以及是否向某邻居广播

通用转发表：

dest	interface

该包的应用哪个口转发

热土豆：尽可能快地转发（路由器最近的NEXT-HOP）

SDN：软件定义网络.

- 控制器.（控制平面和数据平面之间）
- openFlow.

ICMP：因特网控制报文协议.

用于报告错误信息.

第6章. 链路层.

信道 { 有线
无线

不同链路 不同协议.

链路层服务 {
- 单位：帧.
- 流量控制
- 错误检测
- 错误纠正
- 半/全双工.

主机链路层实现：
硬件+软件.
网卡(链路+物理)

错误检测：
- 奇偶校验码：只能检测.
- 二维奇偶校验：可以定位.
- 检验和.
- 循环冗余校验码CRC ⇒ G：r+1位.
  数据后补r个0.
  求异或，R=余数
  CRC.

MAC协议：多路访问信道 (解决互相干扰)

{ TDMA：时分(固定时槽)
FDMA：频分.
CDMA：码分.(chapter2，请回顾)

随机访问协议 { 怎么检测冲突.
怎么恢复.

- Slotted ALOHA：有时槽，冲突则以p概率下一个重传.
  N个节点：$Np(1-p)^{N-1}$ ($\frac{1}{e}=37\%$)
- Pure ALOHA：没时槽，到了就发. $\frac{1}{2e}\approx18\%$
- CSMA：载波监听 { 空闲发送.
  忙则延迟
- CSMA/CD：带冲突检测：有冲突则中止

轮流MAC协议：轮询 { 有中心化控制器
令牌.

MAC地址：48位（用于子网内部）

- LAN中每个接口有一个MAC地址，一个IP地址.
- MAC跟着设备走，而IP取决于子网.

ARP：地址解析协议（IP->MAC映射）

ARP表：　　广播：FF-FF-FF-FF-FF-FF

IP	MAC	TTL

- 跨子网传输每一跳MAC地址不同，

Ethernet：以太网（LAN技术）

用CSMA/CD.　依赖src MAC和dest MAC定位.

交换机：全双工，即插即用，不会互相冲突

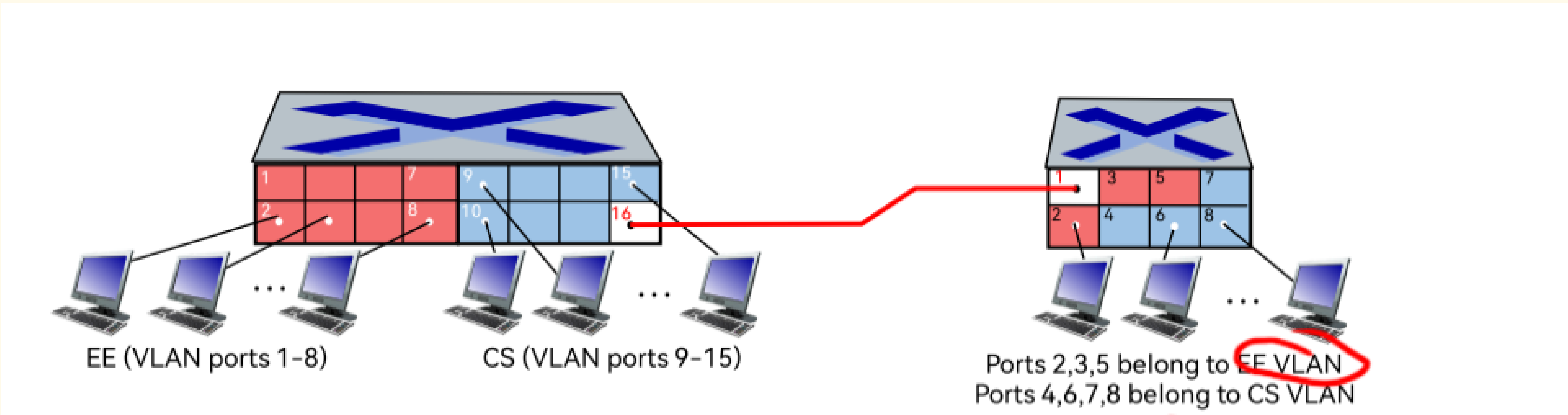
△交换机转换表：依靠自学填充、

- 记录收到的信息、
- 发的时候查表，找不到则在所有接口转发.

VLANs：虚拟局域网.

port-based：根据端口区分VLAN

trunk port：可以跨交换机定义VLAN


1
7
2
8
9
15
10
16
1
3
5
7
2
4
6
8
EE (VLAN ports 1-8)
CS (VLAN ports 9-15)
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN

MPLS：多协议标签交换

目的地址　转发口

MPLS转发表：

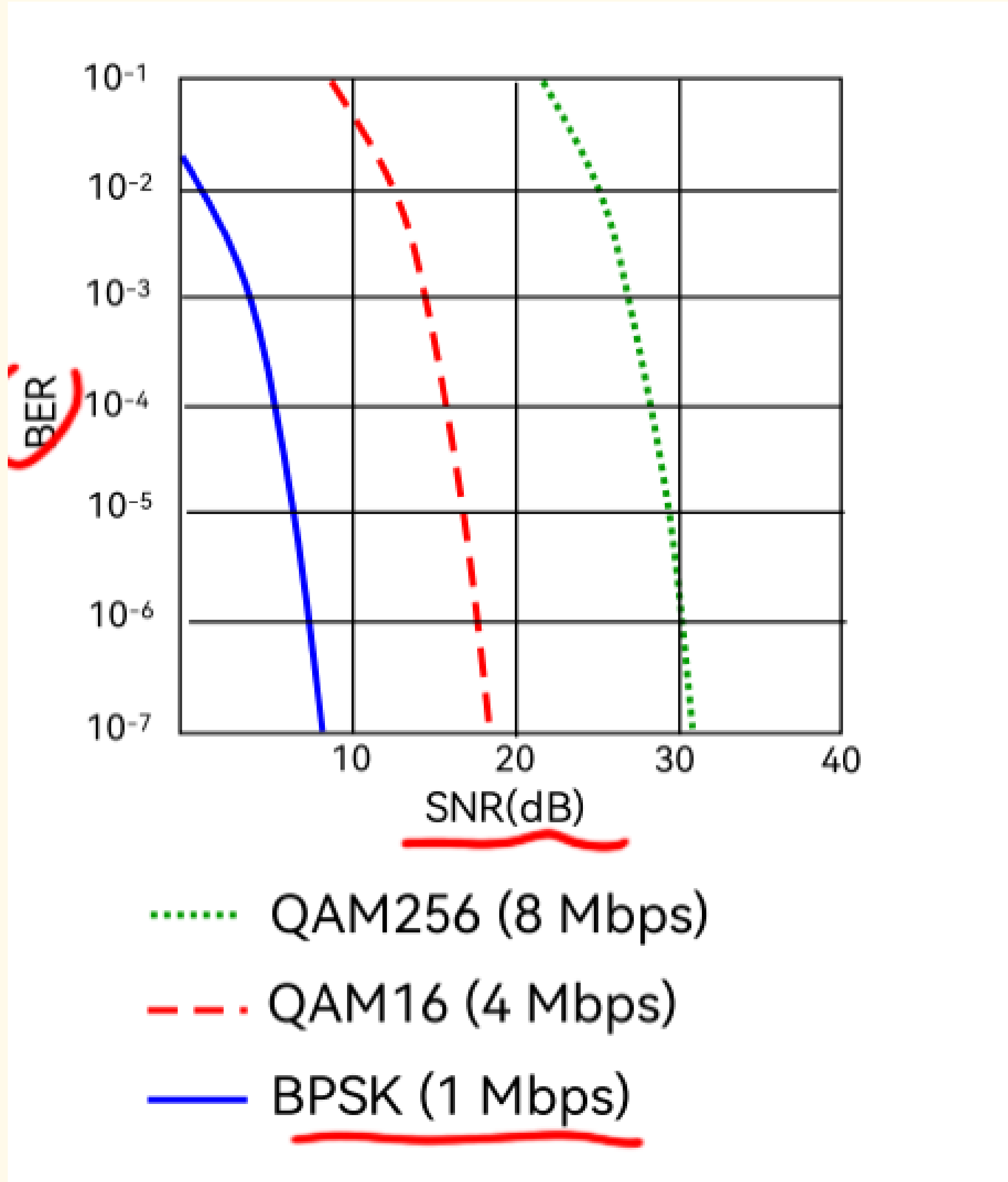
in label	out label	dest	out

数据中心网络.

第7章 无线和移动网络.

信号叠加、相干/相消.

多普勒效应.



信噪比.

隐藏终端 A<->B<->C.

听不见.

CDMA：码分；码之间正交（两个用户间的码.

编码、解码.

WiFi：802.11 划分信道

- 主动扫描
- 被动扫描.
  - 发送
  - 回复.
  - 关联请求.
  - 关联回复.

冲突避免：RTS、CTS.（先预留再传输）

802.11帧：

addr1：接收者MAC

addr2：发送者MAC

addr3：路由器MAC